

Cheatsheet & Glosario

Referencia rápida para el Taller de Observabilidad. Imprímela a doble cara y ténla a la mano durante la clase.

Terraform — comandos esenciales

Comando	Qué hace
terraform init	Descarga providers y conecta con el backend S3.
terraform fmt -recursive	Formatea el código .tf según convención.
terraform validate	Valida sintaxis y referencias sin llamar a AWS.
terraform plan	Muestra el diff entre el estado y la realidad deseada.
terraform apply	Aplica el diff (pide confirmación con yes).
terraform apply -auto-approve	Aplica sin pedir confirmación.
terraform destroy	Elimina todo lo gestionado en este state.
terraform output	Lista los outputs del state actual.
terraform output -raw <NAME>	Imprime un output sin comillas (útil para scripts).
terraform state list	Lista recursos en el state.
terraform state show <ADDR>	Inspecciona atributos de un recurso del state.

Ansible — comandos esenciales

Comando	Qué hace
ansible-playbook -i inventario.ini site.yml	Ejecuta el playbook completo.
ansible-playbook ... --limit monitoring	Ejecuta solo contra el host monitoring.
ansible-playbook ... --tags prometheus	Ejecuta solo tareas etiquetadas prometheus.
ansible-playbook ... --check --diff	Dry-run: muestra qué cambiaría sin tocar nada.
ansible-playbook ... -vvv	Modo verbose (3 niveles); útil para diagnosticar.
ansible -i inv all -m ping	Comprueba conectividad SSH a todos los hosts.
ansible -i inv monitoring -m shell -a 'systemctl status prometheus'	Ejecuta un shell ad-hoc contra un host.

AWS CLI — lo que usarás en el taller

Comando	Qué hace
aws sts get-caller-identity	Devuelve tu Account, UserId y Arn actuales.
aws s3 mb s3://<bucket> --region us-east-1	Crea el bucket del tfstate.
aws s3 ls	Lista tus buckets.
aws ec2 describe-instances --filters Name=tag:Role,Values=monitoring	Busca la EC2 monitoring.
aws logs tail /aws/ec2/... --follow	Stream de logs de CloudWatch en vivo.

PromQL — funciones y patrones del taller

Prometheus expone los datos como **time series**: `metric_name{label="value"} → (timestamp, valor)`.

Funciones más usadas

Función	Para qué sirve
<code>rate(counter[5m])</code>	Tasa promedio por segundo en los últimos 5 min (counters).
<code>irate(counter[5m])</code>	Tasa instantánea (solo usa los 2 puntos finales).
<code>increase(counter[1h])</code>	Total acumulado en la ventana.
<code>sum by (label) (expr)</code>	Agrega sumando; agrupa por una label.
<code>histogram_quantile(0.95, sum by (le) (rate(hist_bucket[5m])))</code>	p95 desde un histograma.
<code>avg_over_time(gauge[5m])</code>	Promedio de una gauge en la ventana.
<code>absent(up{job="x"})</code>	1 si no hay ninguna muestra (útil para alertar si down).

Queries concretas que usarás (Flask app del taller)

```
# latencia p95 del endpoint /api/health en los últimos 5 minutos
histogram_quantile(0.95,
sum(rate(flask_http_request_duration_seconds_bucket{path="/api/health"}[5m])) by (le))
# tasa de 5xx por minuto
sum(rate(flask_http_request_total{status=~"5.."}[5m])) * 60
# solicitudes por segundo (traffic)
sum(rate(flask_http_request_total[1m]))
# CPU idle del host backend, promedio 5m → convertido a utilización
1 - avg by (instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m]))
# nginx: conexiones activas
nginx_connections_active
```

LogQL — queries sobre Loki

LogQL reutiliza la sintaxis de labels de PromQL. Los filtros de línea (`|=`, `!=`, `|~`, `!~`) operan sobre el texto del log después del selector de stream.

```
# todas las líneas del job nginx
{job="nginx"}
# solo las líneas que contienen 'error' (case sensitive)
{job="nginx"} |= "error"
# regex: líneas con status 5xx
{job="flask"} |~ "status=5[0-9][0-9]"
# tasa de líneas de error por segundo
rate({job="flask"} |= "ERROR" [5m])
# descartar líneas que contengan health
{job="nginx"} != "/api/health"
```

Puertos del stack → Prometheus :9090 · Grafana :3000 · Alertmanager :9093 · Loki :3100 · node_exporter :9100 · nginx-exporter :9113 · Flask /metrics :5000

Glosario de observabilidad

Scraping

Acción de Prometheus de ir a buscar métricas a un endpoint. Proceso que expone métricas en formato Prometheus. Traduce el HTTP (típicamente /metrics) cada N segundos. Prometheus escanea el estado de un sistema (host, nginx, base de datos) a texto scrapeable. Ejemplos: node_exporter, nginx-prometheus-exporter, YACE.

Time series

Secuencia ordenada de puntos (timestamp, valor) identificada por un nombre de métrica y un conjunto de labels. Cada combinación única de labels es una serie distinta.

p50 / p95 / p99

Percentiles de una distribución de latencia. **p95 = 120 ms** significa que el 95 % de las solicitudes terminó en 120 ms o menos. **p99 Latency** (cuánto tarda), **Traffic** (cuánta carga), **Errors** (cuántas captura la cola larga: cuando el 1 % peor se degrada, p99 explota) y **Saturation** (qué tan lleno está el recurso).

Método RED

Para servicios request-driven (APIs): **Rate** (requests/s), **Errors** (errores/s) y **Duration** (latencia). Propuesto por Tom Wilkie en Weaveworks.

Cardinalidad

Número de series únicas que produce una métrica. Una label con alta cardinalidad (ej. user_id) explota la memoria de Prometheus. Regla de dedo: nunca uses valores ilimitados como label.

LogQL

Lenguaje de consulta de Loki. Mismo estilo de selector de labels que PromQL, con filtros de texto (|=, !=, |~, !~) y funciones de agrupa y enruta a los receivers (email, Slack, PagerDuty, métrica derivadas de logs).

Receiver / Route

En Alertmanager, un **receiver** es un destino (ej. webhook de Slack). Una **route** es una regla que enruta alertas a receivers cuando hay una de mayor severidad activa. Evita spam cuando según sus labels (severidad, team, servicio).

SLI / SLO / SLA

SLI (Service Level Indicator): métrica que mide calidad (ej. % requests < 300ms). **SLO** (Objective): objetivo interno sobre el SLI presupuesto de errores al mes. Cuando se consume, se congelan consecuencias si no se cumple el SLO.

Observabilidad vs. Monitoreo

Monitoreo: detectar problemas conocidos (dashboards, alertas fijas). **Observabilidad**: poder hacer preguntas nuevas sobre el sistema sin redeployar (alta cardinalidad, traces, logs estructurados). Los 3 pilares: métricas, logs, traces.

Exporter

Counter / Gauge / Histogram / Summary

Los cuatro tipos de métrica de Prometheus. **Counter**: valor monotónico creciente (ej. total de requests). **Gauge**: valor que sube y baja (ej. memoria usada). **Histogram**: distribución en buckets acumulados (permite calcular percentiles). **Summary**: cuantiles pre-calculados en el cliente.

Golden Signals

Las cuatro señales de referencia del libro de SRE de Google: **Latency** (cuánto tarda), **Traffic** (cuánta carga), **Errors** (cuántas captura la cola larga: cuando el 1 % peor se degrada, p99 explota) y **Saturation** (qué tan lleno está el recurso).

Método USE

Para recursos (CPU, disco, red): **Utilization** (% ocupado), **Saturation** (cola de trabajo pendiente) y **Errors** (errores del recurso). Propuesto por Brendan Gregg.

PromQL

Lenguaje de consulta de Prometheus. Expresiones sobre series temporales: selectores con labels, funciones de rango (rate, increase), agregadores (sum, avg) y operadores aritméticos.

Alertmanager

Componente que recibe alertas de Prometheus, las deduplica, que PromQL, con filtros de texto (|=, !=, |~, !~) y funciones de agrupa y enruta a los receivers (email, Slack, PagerDuty, webhook). Prometheus decide **qué** alertar; Alertmanager decide **a quién**.

Inhibición

Regla de Alertmanager que silencia alertas de menor severidad cuando hay una de mayor severidad activa. Evita spam cuando todo el sistema falla por una sola causa raíz.

Error budget

El complemento del SLO. Si tu SLO es 99.9 %, tienes 0.1 % de presupuesto de errores al mes. Cuando se consume, se congelan consecuencias si no se cumple el SLO.

Golden path / happy path

El flujo exitoso esperado del sistema. Se instrumenta primero para responder: ¿está funcionando lo que debe funcionar?

Fuentes: prometheus.io/docs · grafana.com/docs/loki · developer.hashicorp.com/terraform · docs.ansible.com · Google SRE Book (sre.google/sre-book) · Brendan Gregg (USE method) · Tom Wilkie / Weaveworks (RED method).